



Dileme etice ale utilizării inteligenței artificiale în viața unui elev

Studenți:

- Ursa Andra-Gabriela
- Petec Răzvan-Gabriel

Cadru didactic coordonator:

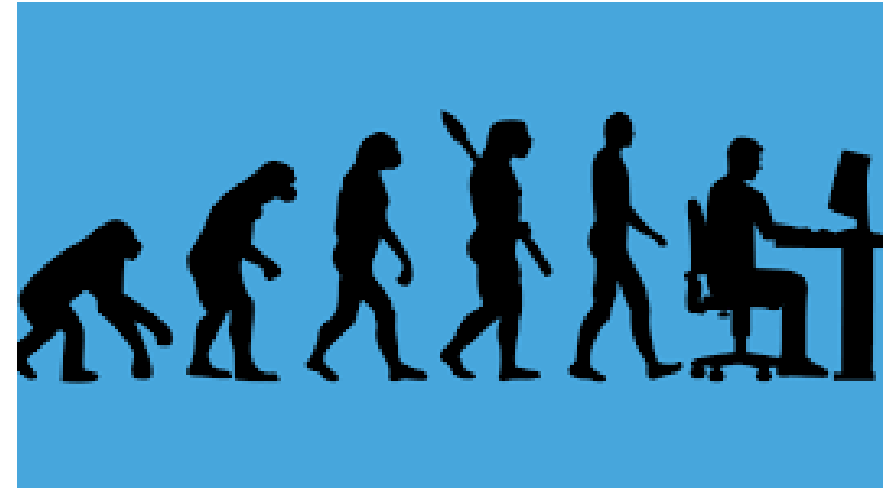
- Lect. Dr. Alexandru-Ionuț Roja



Sumar

1. Evoluția tehnologiei. Modelele de generat text, un pas necesar, dar cu multe probleme venite la pachet.
2. Utilizarea AI-ului de către elevi, cum putem folosi această ustensilă într-un mod etic? Probleme etice în contextul propus.

Evoluția tehnologiei



Preluarea informațiilor din cărți

Înainte de internet, persoanele găseau informațiile căutate în cărți / ziare / de la familie / de la prieteni, astfel că le era mai ușor să aleagă ce să creadă, fiind conștienți că oricare din aceste influențe putea să greșească și că nu este una mai corectă decât cealaltă.





Internetul și accesul rapid la atâtea informații, cum alegem ce să credem?

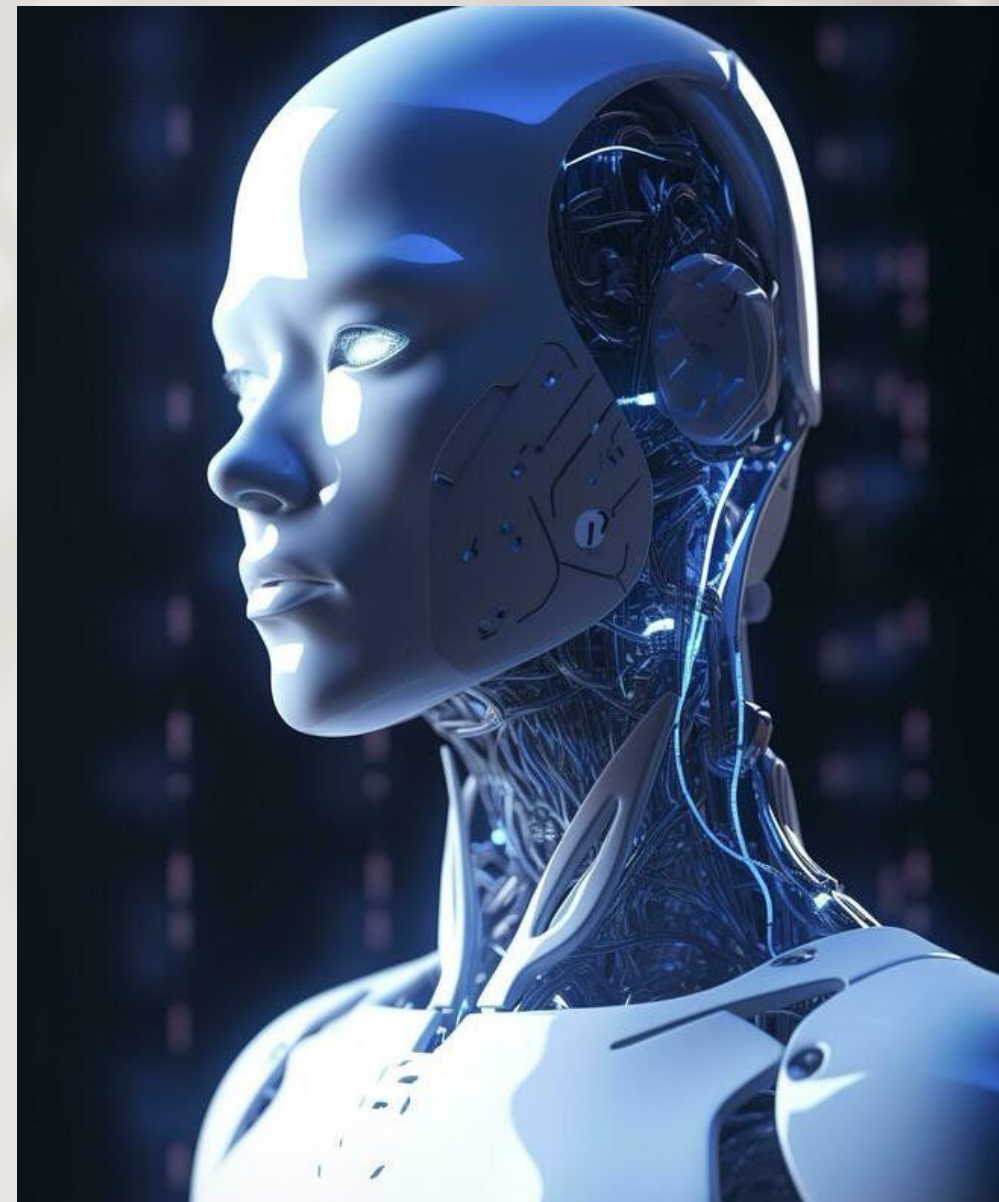
În ziua de astăzi, așteptarea de la un motor de căutare bun este ca cele mai bune rezultatele corespunzătoare query-ului nostru (primele) să fie și cele corecte. Dar există situații în care o întrebare nu are neapărat un răspuns corect, iar datorită faptului că am fost obișnuit astfel, putem să fim ușor influențați (mai ales că SEO poate fi păcălit destul de ușor, astfel putem pica în capcana celor care vor să ne inducă o idee falsă / greșită).

“We base our decisions on what we know. By selecting which information to present in what order, search engines affect and shape our perception, knowledge, decision, and behavior both in the digital and physical sphere.” ^[1]

ChatGPT, o nouă metodă de a obține informații, este soluția problemelor anterioare?

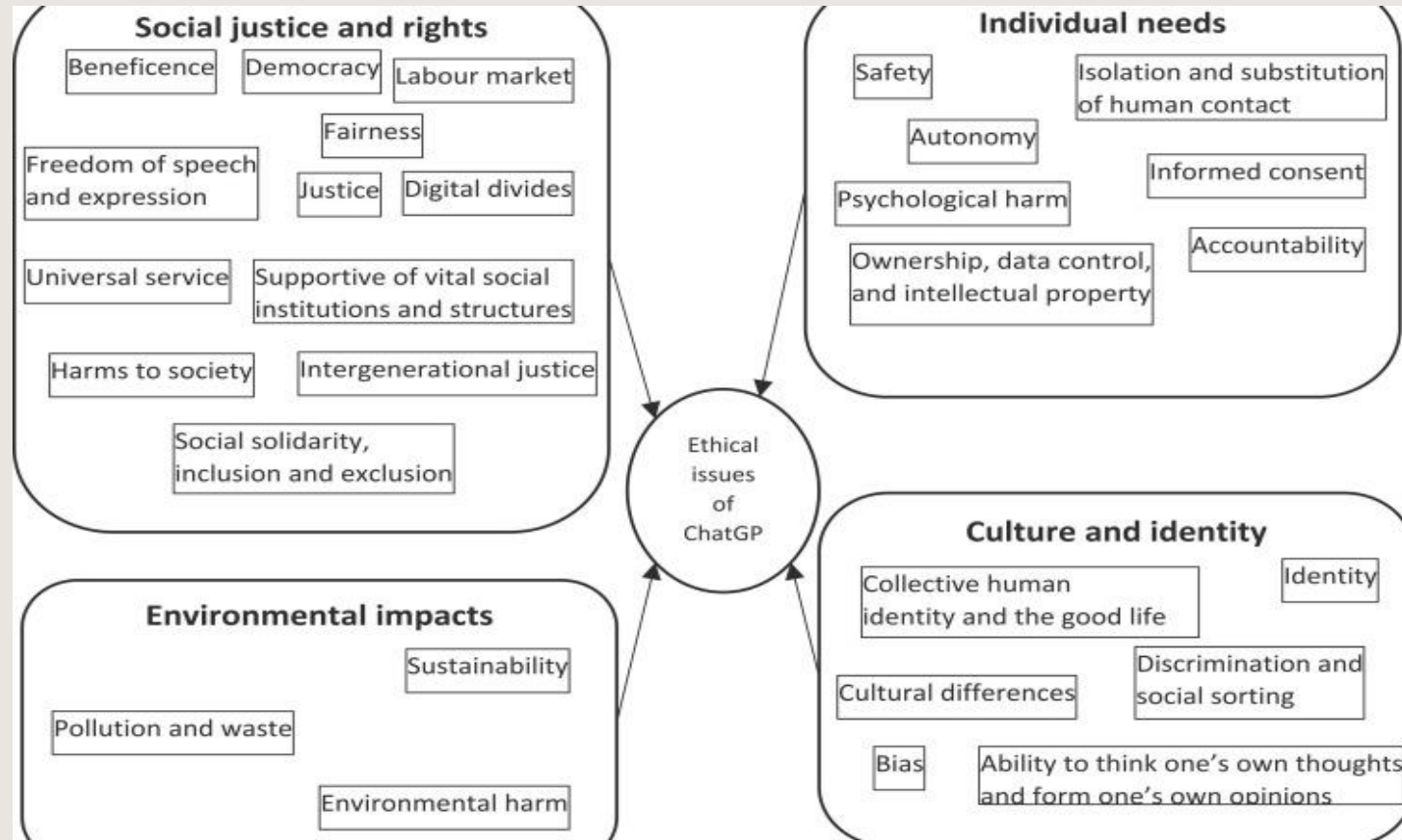
ChatGPT și celelalte modele de GenerativeAI încearcă să vină cu o soluție la o problemă comună ce motoarele de căutare o au, și anume aceste modele sunt antrenate să învețe din informațiile cât mai de bază, astfel încât calitatea paginilor sau alte informații irelevante să nu fie luate în considerare (un astfel de model este deja antrenat pe informații validate, o să fie mult mai greu de influențat de alți utilizatori).

Un alt lucru ce aceste modele îl aduc este acela că pot înțelege mai bine ce vrea utilizatorul să adreseze, astfel încât un utilizator poate să vină cu propria sa părere / opinie, urmând ca aceste modele să încerce să ofere și alte perspective, pe baza informațiilor pe care a fost antrenat.



Efecte asupra
fundamentelor
morale ale
societatii

Efecte asupra
mediului
înconjurător

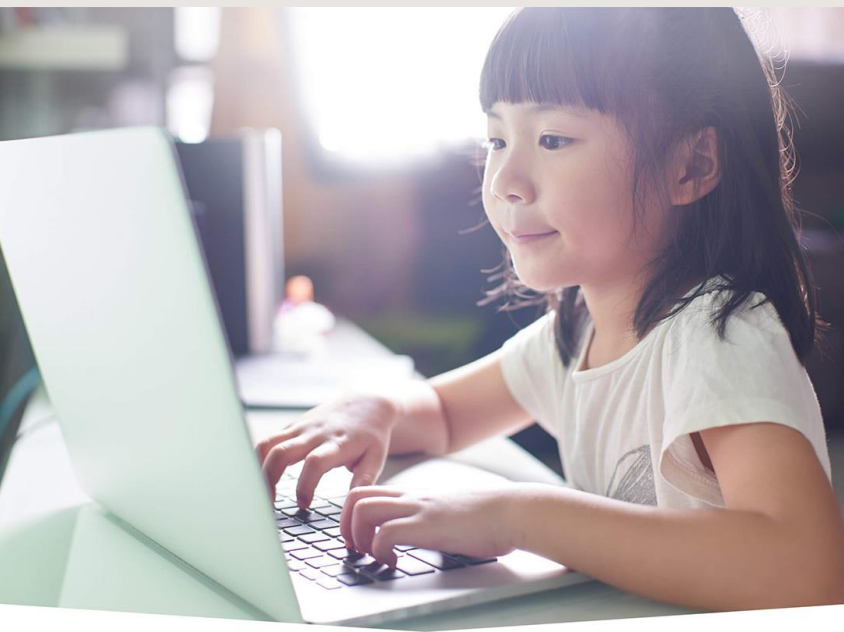


Consimțământul
informat și
evitarea
vătămării

Discriminarea
indivizilor în
funcție de
cultură sau
identitate

Probleme etice cu impact negativ ridicat ale ChatGPT [2]

Utilizarea AI-ului de către elevi



Utilizarea unei tehnologii necunoscute

Diverse concepții greșite

Deși inteligența artificială (AI) a devenit o prezență tot mai marcantă în viața noastră cotidiană, inclusiv în educație, mulți elevi încă nu înțeleg pe deplin ce înseamnă AI și care sunt potențialitățile și limitările acesteia. O concepție greșită comună este aceea că AI poate sau ar trebui să preia complet sarcinile, lăsând utilizatorii să stea deoparte. Acest neînțeles subminează scopul real al AI, care este acela de a servi drept un instrument pentru a ne amplifica abilitățile și pentru a ne îmbogăți procesul de învățare, nu de a ne înlocui eforturile.

Informarea elevilor

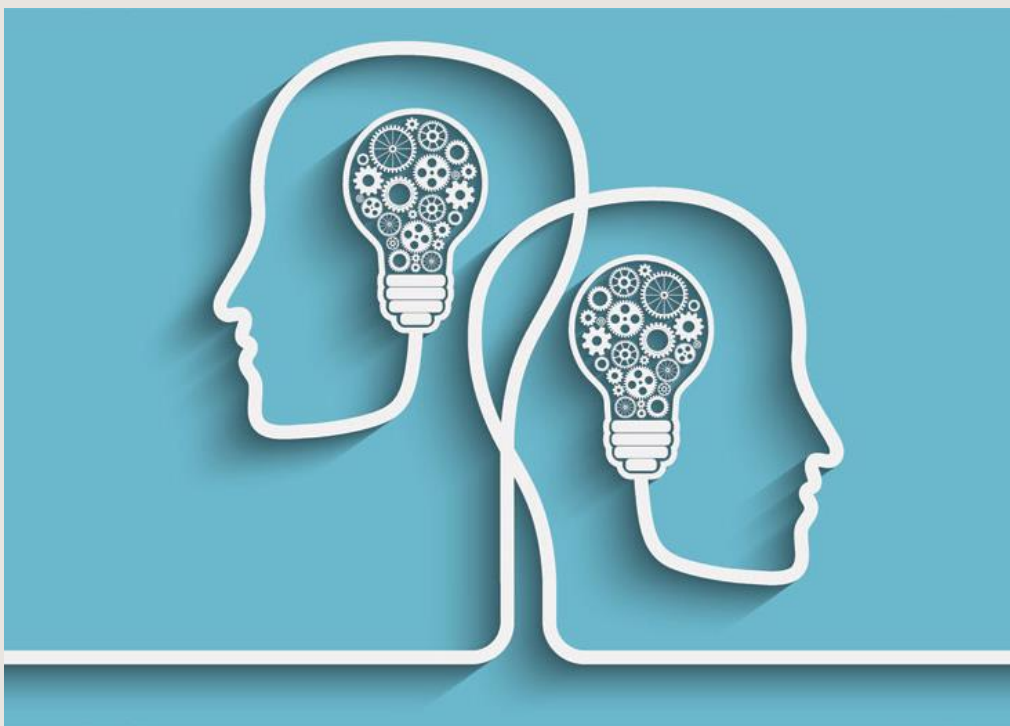
Pentru a aborda această problemă, este crucial să se integreze educația despre AI în curriculumurile școlare, oferind elevilor o înțelegere clară a modului în care această tehnologie funcționează și a modului în care poate fi utilizată eficient ca un ajutor, nu ca un substitut. Elevii ar trebui încurajați să vadă AI-ul ca pe un partener în procesul educațional, care poate personaliza învățarea, oferi feedback instant și acces la resurse vaste de cunoaștere. Totuși, este esențial să se sublinieze importanța gândirii critice, a creativității umane și a învățării active, competențe pe care AI-ul, în stadiul actual, nu le poate îndeplini. Prin înțelegerea corectă a rolului AI, elevii pot deveni parteneri activi în educația lor, folosind tehnologia ca un instrument pentru a-și atinge potențialul maxim.

Identificarea principalelor dileme etice

În contextul actual, în care tehnologia și Inteligența Artificială (AI) își fac loc din ce în ce mai mult în viața noastră cotidiană, preocupările legate de confidențialitatea și securitatea datelor personale ale elevilor devin din ce în ce mai presante. Elevii, în dorința de a accesa platforme educaționale bazate pe AI, sunt adesea obligați să împărtășească informații personale, ceea ce ridică semne de întrebare importante despre cine are acces la aceste date și cum sunt ele folosite. Această problemă se agravează în contextul în care algoritmi de AI pot, intenționat sau nu, să perpetueze părtiniri și discriminări existente, afectând astfel evaluarea justă și oferind o imagine distorsionată asupra cunoștințelor și competențelor elevilor.



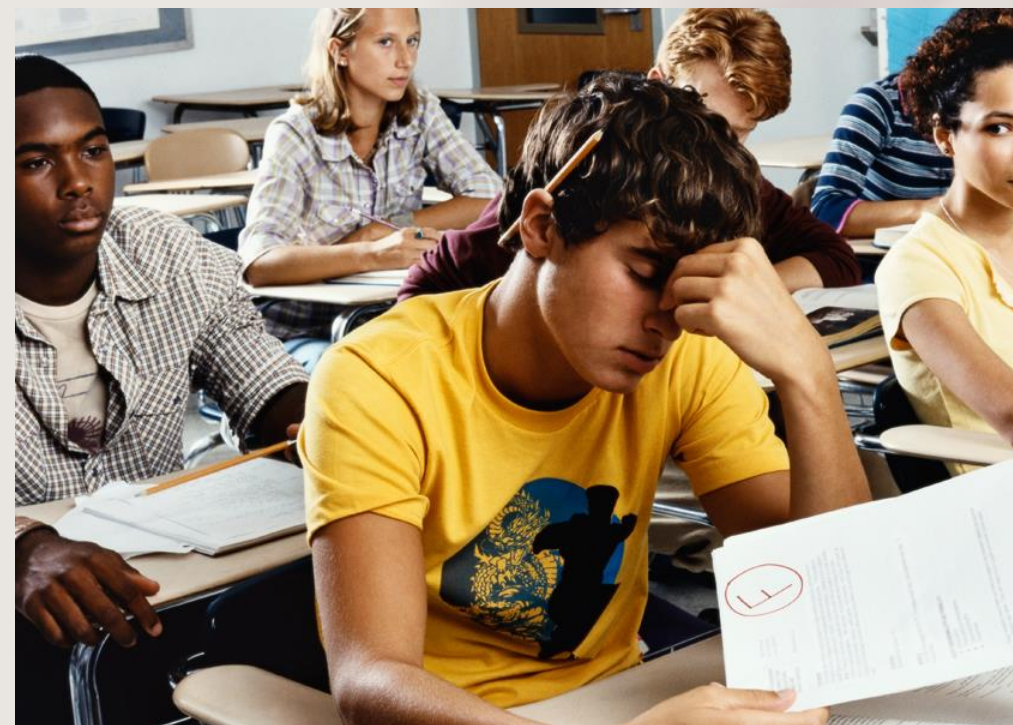
Identificarea principalelor dileme etice



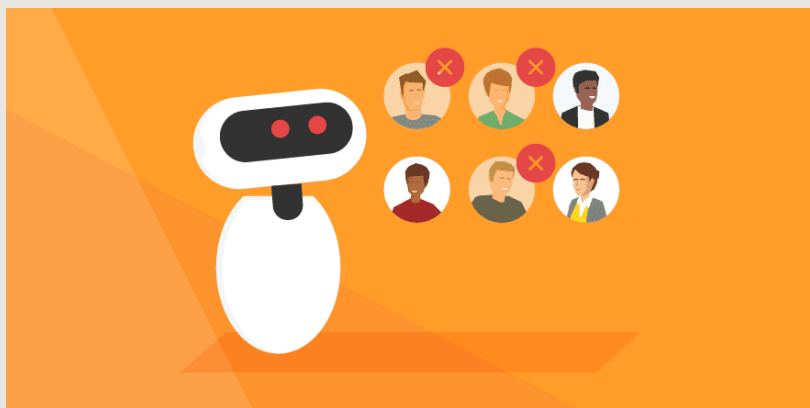
Pe de altă parte, dependența excesivă de AI în procesul educațional reprezintă o altă problemă majoră, cu implicații profunde asupra dezvoltării autonome a elevilor. Utilizarea necontrolată a asistenților virtuali, precum ChatGPT, Gemini, sau Copilot, pentru efectuarea temelor sau căutarea informațiilor, fără o verificare ulterioară a corectitudinii acestor răspunsuri, conduce la erodarea capacității elevilor de a gândi critic și de a învăța independent. Acest lucru poate avea consecințe grave asupra dezvoltării intelectuale și creative, într-un moment critic al vieții lor, când creierul este în plină evoluție și formare. Promovarea unei abordări echilibrate, care încurajează utilizarea AI ca un instrument complementar și nu ca un substitut pentru efortul personal și curiozitatea intelectuală, este esențială pentru a asigura că elevii dezvoltă abilitățile necesare pentru a naviga cu succes într-o lume tot mai tehnologizată.

Impactul dilemelor etice

Pe plan personal, utilizarea tehnologiilor de Inteligență Artificială (AI) în educație poate avea un impact semnificativ asupra percepției și stării emoționale ale elevilor. Sentimentul de a fi constant supravegheați, fie prin monitorizarea activităților online, fie prin colectarea datelor personale, poate induce o stare de anxietate și de neîncredere față de instituțiile educaționale. Mai mult, când algoritmi de AI sunt implicați în evaluarea performanțelor academice, există riscul ca părtinirile inconștiente integrate în acești algoritmi să afecteze obiectivitatea evaluărilor. Aceasta poate duce la scăderea încrederii elevilor nu doar în sistemul educațional în sine, dar și în propriile lor capacități și valoare, dacă simt că sunt nedreptați sau că evaluările nu reflectă cu adevărat eforturile lor. Aceste sentimente pot afecta negativ motivația de a învăța și de a participa activ la procesul educațional, conducând la o deteriorare a experienței de învățare și la scăderea performanței academice.



Principale tendințe ale temei abordate



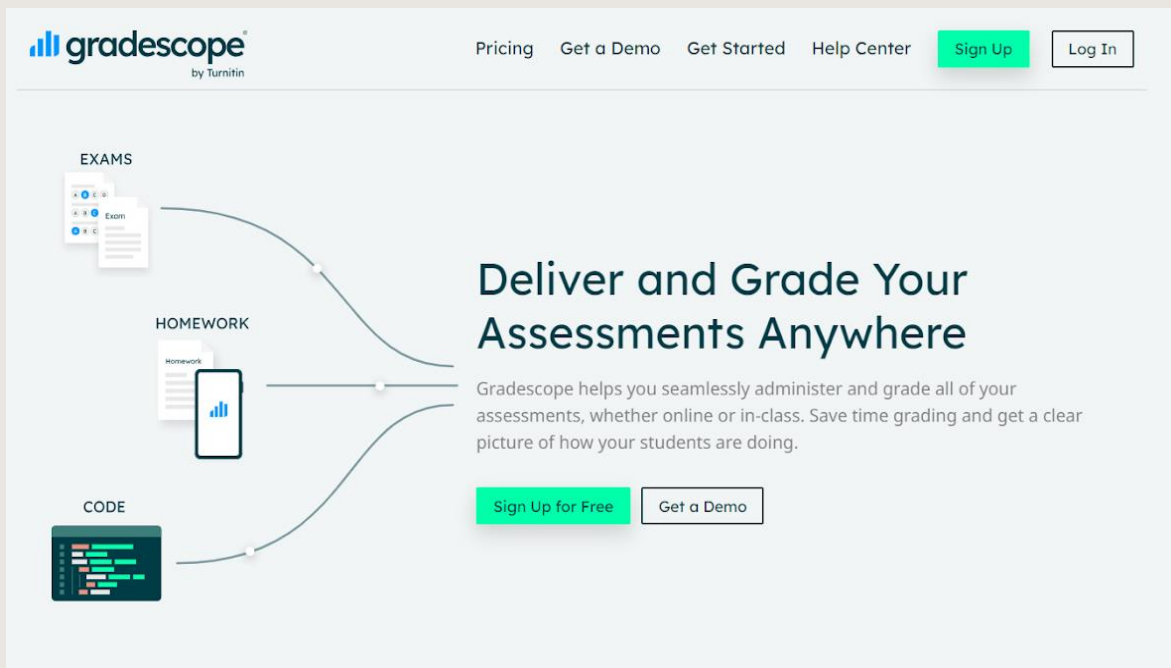
În ultimii ani, pe măsură ce tehnologia Inteligenței Artificiale (AI) a devenit mai prezentă în domeniul educației, s-a accentuat nevoia de a dezvolta algoritmi responsabili care să minimizeze riscurile de părtinire și discriminare. Acesta este un demers esențial pentru asigurarea echității în educație, unde fiecare elev merită șanse egale de învățare și evaluare, indiferent de background-ul său socio-economic, rasă, gen sau orice altă caracteristică personală. Dezvoltatorii de AI se concentrează acum pe crearea de sisteme care pot recunoaște automat și corecta părtinirile în datele de instruire sau în procesul de decizie, asigurând astfel că recomandările și evaluările generate de AI sunt echitabile și imparțiale. Aceasta include dezvoltarea de noi metode și tehnici, precum învățarea nediscriminatorie și auditurile algoritmice, care pot identifica și atenua efectele nedorite ale părtinirilor preexistente în seturile de date.



Unelte specifice

GradeScope

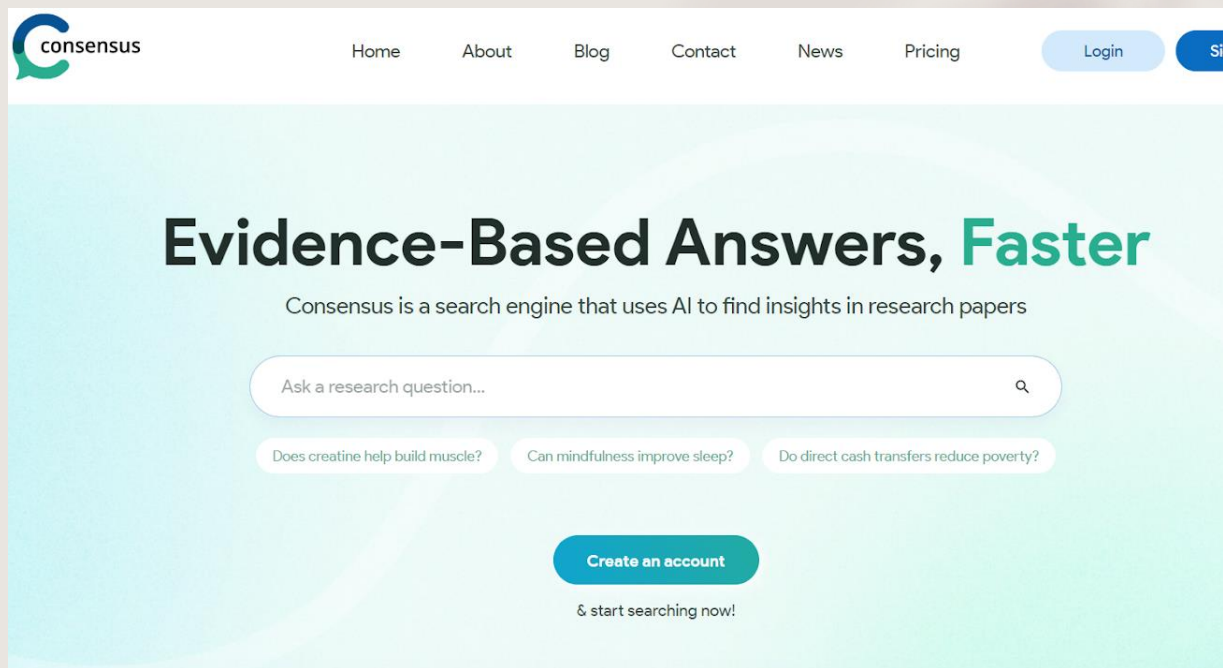
Software pentru a ajuta profesorii să noteze temele sau evaluările mai rapid.



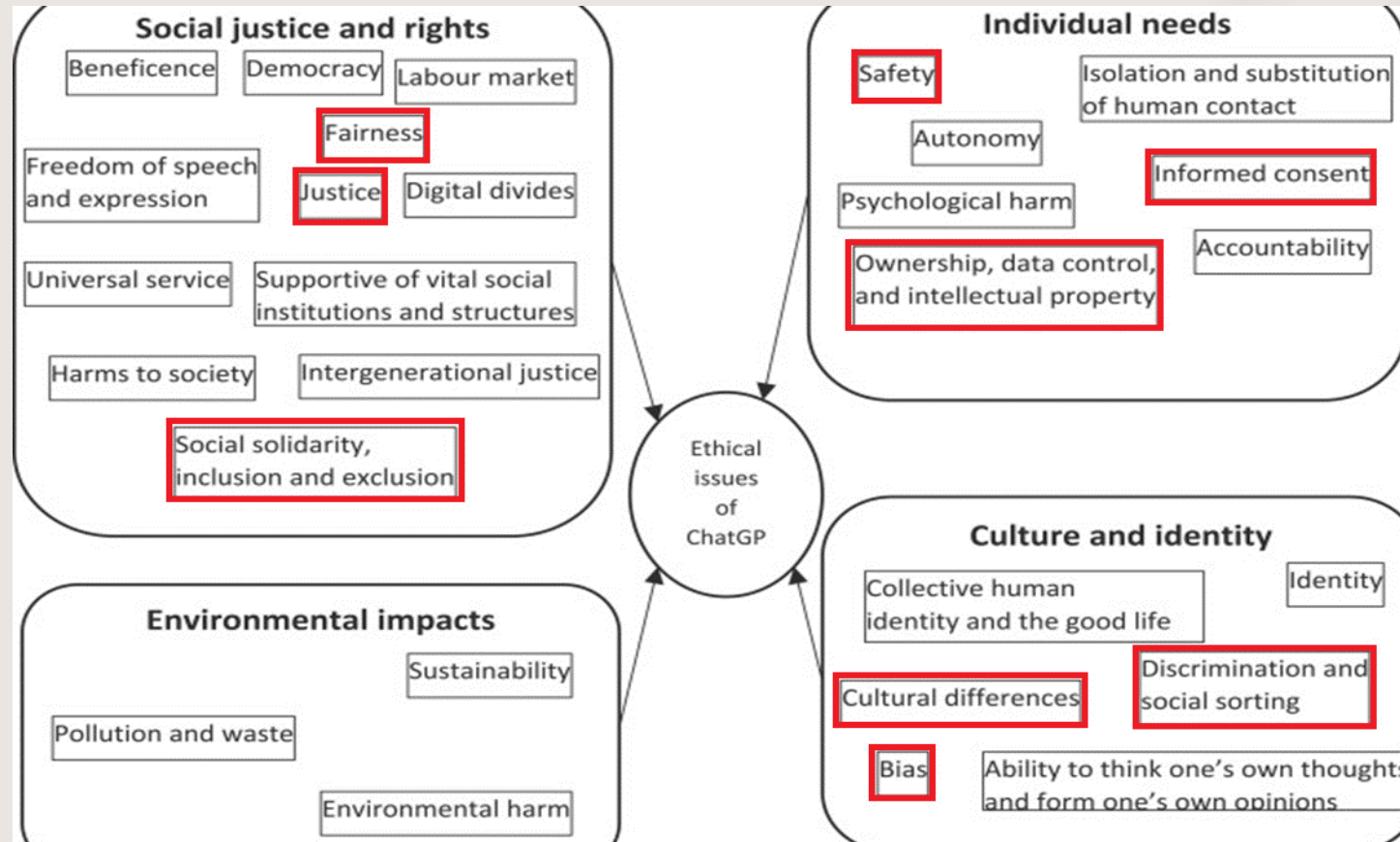
The screenshot shows the GradeScope website by Turnitin. The header includes links for Pricing, Get a Demo, Get Started, Help Center, Sign Up, and Log In. The main content area features a diagram on the left with three categories: EXAMS (represented by a document icon), HOMEWORK (represented by a document icon), and CODE (represented by a code editor icon). Lines connect these categories to a central text block that reads "Deliver and Grade Your Assessments Anywhere". Below this text, it states: "Gradescope helps you seamlessly administer and grade all of your assessments, whether online or in-class. Save time grading and get a clear picture of how your students are doing." At the bottom of this section are two buttons: "Sign Up for Free" and "Get a Demo".

Consensus

Software care răspunde la orice întrebare de studiu, citează dovezi, cum ar fi extrase din jurnal, pentru a-și susține acuratețea.



The screenshot shows the Consensus website. The header includes links for Home, About, Blog, Contact, News, Pricing, Login, and Sign Up. The main content area features a large heading "Evidence-Based Answers, Faster" in black and green. Below this, it states: "Consensus is a search engine that uses AI to find insights in research papers". There is a search bar with the placeholder text "Ask a research question..." and a magnifying glass icon. Below the search bar are three example questions in rounded rectangles: "Does creatine help build muscle?", "Can mindfulness improve sleep?", and "Do direct cash transfers reduce poverty?". At the bottom of the main content area is a large blue button that says "Create an account" and "& start searching now!".



Probleme etice cu impact negativ ridicat ale ChatGPT
identificate in tematica abordata

Principalele riscuri identificate

<i>Problemă</i>	<i>Posibilă soluție</i>
Riscul de Supraveghere Masivă: Utilizarea extinsă a AI poate duce la colectarea și analiza excesivă a datelor personale ale elevilor.	Reglementări Stricte: Implementarea de legi care să protejeze datele personale ale elevilor și să limiteze utilizarea prejudiciabilă a AI.
Riscul de Creștere a Inegalităților Educaționale: Dependenta de tehnologie poate accentua decalajele educaționale între elevii din medii diferite.	Educație și Conștientizare: Învățarea competențelor digitale și etice încă din școală poate ajuta elevii să navigheze și să înțeleagă mai bine provocările legate de AI.

AI în realizarea temelor

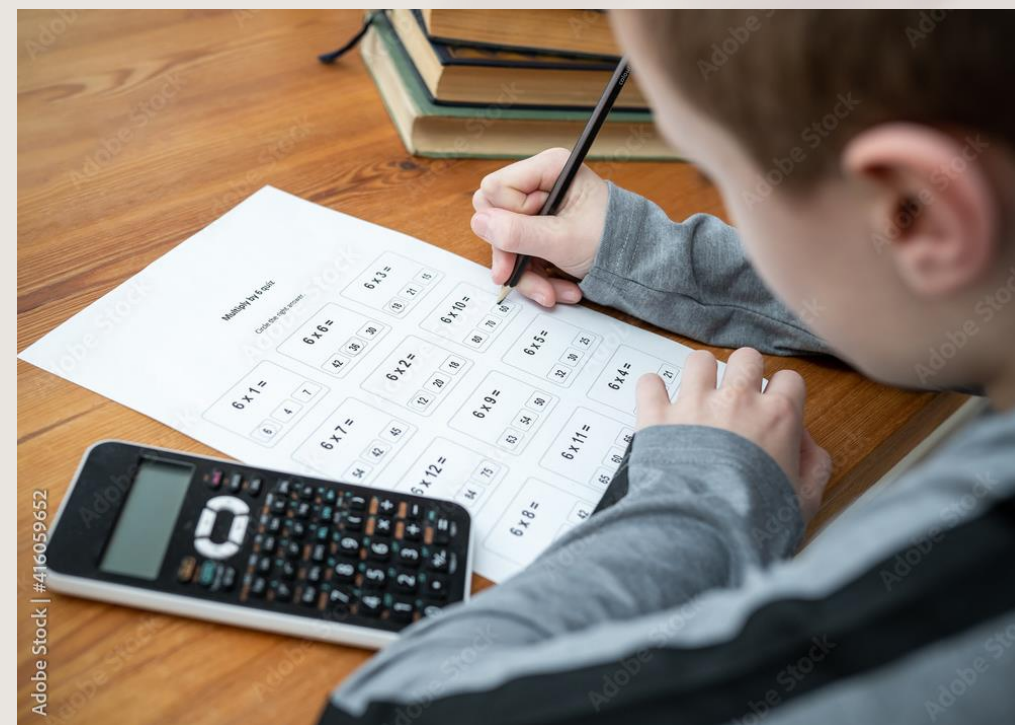
Întrebare: Ce efecte are AI-ul în efectuarea temelor? Ce soluții există?



AI în realizarea temelor

Întrebare: Ce efecte are AI-ul în efectuarea temelor? Ce soluții există?

Răspuns 1 (cu alte întrebări): Ce efecte a avut calculatorul (de buzunar) asupra efectuărilor temelor la matematică? Ce efecte a avut internetul asupra efectuărilor temelor la română?



AI în realizarea temelor

Întrebare: Ce efecte are AI-ul în efectuarea temelor? Ce soluții există?

Răspuns 2: Efectul principal este că este necesară o schimbare în învățământ pentru a asigura un mediu în care orice copil poate învăța lucruri noi și dacă are la îndemână AI-ul.

Posibile soluții:

- Mai multe task-uri de efectuat la școală, sub supravegherea profesorului, și mai puține de efectuat acasă.
- Pe lângă efectuarea temelor, este posibilă și prezentarea de către elevi a acestora, așa, chiar dacă au fost folosite instrumente de inteligență artificială, s-ar asigura că a și înțeles ce a efectuat.



Concluzii

Inteligența Artificială în educație este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, oferă oportunități remarcabile pentru îmbunătățirea personalizării și accesibilității educației. Pe de altă parte, ridică dileme etice serioase care necesită abordări atente și echilibrate. Este esențial ca dezvoltatorii de tehnologie, educatorii, părinții și elevii să colaboreze pentru a asigura că AI este utilizată într-un mod care respectă drepturile și nevoile tuturor participanților la procesul educațional.

În cele din urmă, educația despre AI și formarea unei conștiințe etice în rândul elevilor vor fi vitale pentru navigarea în viitorul tehnologic, asigurând că generațiile viitoare pot folosi aceste instrumente puternice în moduri care promovează egalitatea, echitatea și bunăstarea umană.



Mulțumim!

Referinte

1. Canca, C. (2022). Did You Find It on the Internet? Ethical Complexities of Search Engine Rankings. In: Werthner, H., Prem, E., Lee, E.A., Ghezzi, C. (eds) Perspectives on Digital Humanism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86144-5_19
2. Bernd Carsten Stahl, Damian Eke, The ethics of ChatGPT – Exploring the ethical issues of an emerging technology, International Journal of Information Management, Volume 74, 2024, 102700, ISSN 0268-4012, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700>
3. <https://www.schoolsofdehradun.com/informational/how-chat-gpt-can-help-students-in-studies/>
4. <https://team-gpt.com/blog/best-ai-tools-for-education/>